Hadrony

pondělí 17. června 2024 0:05

JZPhysArchive ● jzphysarchive.github.io

Hadrony

- kvarky se nevyskytují volně, tvoří vázané stavy silně interagujících částic ≡ hadrony

mezony = $q\bar{q}$ mají celočíselný spin → jsou to bosony

baryony = qqq / $\bar{q}\bar{q}\bar{q}$ - mají poločíselný spin → jsou to fermiony

hyperony = baryony z těžších kvarků

- baryony mají baryonové číslo +1
- antibaryony mají −1

Mezony

- mezony jsou složeny z kvarku a antikvarku
- celkový moment hybnosti (spin) mezonu je dán součtem spinů spinů S a orbitálních momentů hybnosti L

⇒ nejlehčí mezony mají $L=0$ i $S=0$, tudíž celkový spin $J=0$ ⇒ pseudoskalární mezony

↓ další v řadě jsou $L=0$ a $S=1$, tj. $J=1$ = vektorové mezony

- skládání spinů $1/2$

$$|s_1 m_{s_1}\rangle |s_2 m_{s_2}\rangle \leftrightarrow |s_1 s_2 j m\rangle$$

vždy $\equiv 1/2$ ← pro součet spinů

$$\Rightarrow \quad 2 \otimes 2 = \overset{\text{symetrický}}{3_S} \oplus \underset{}{1_A} \quad \text{antisymetrický} \quad \Big\} \; SU(2)$$

$|\uparrow\uparrow\rangle \equiv |1,1\rangle$

$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle\right) \equiv |1,0\rangle$

$|\downarrow\downarrow\rangle \equiv |1,-1\rangle$

spin 1 => 3 projekce

$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle\right) \equiv |0,0\rangle$

spin 0 => 1 projekce

- mezon $\equiv q\bar{q}$

-> posunovací operátory

- $\hat{T}_\pm$:

$\hat{T}_+ d \to u$	$\hat{T}_\pm s \to \emptyset$
$\hat{T}_- u \to d$	$\hat{T}_\pm \bar{s} \to \emptyset$
$\hat{T}_+ \bar{u} \to -\bar{d}$	
$\hat{T}_- \bar{d} \to -\bar{u}$	

=> $\hat{T}_\pm$ zvyšuje / snižuje izospin (3 složku) o 1 + vyhovuje zachování baryonového čísla

- $\hat{U}_\pm$:

$\hat{U}_+ s \to d$	$\hat{U}_\pm u \to \emptyset$
$\hat{U}_- d \to s$	$\hat{U}_\pm \bar{u} \to \emptyset$
$\hat{U} \bar{s} \to -\bar{d}$	
$\hat{U} \bar{d} \to -\bar{s}$	

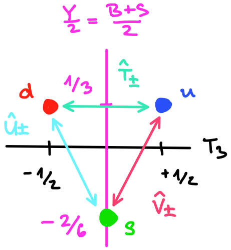
=> $\hat{U}_\pm$ zvyšuje / snižuje podivnost o 1 + vyhovuje zachování baryonového čísla

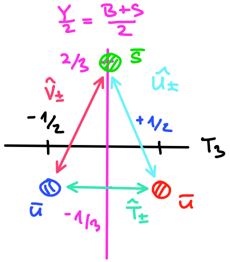
- $\hat{V}_\pm$:

$\hat{V}_+ s \to u$	$\hat{V}_\pm d \to \emptyset$
$\hat{V}_- u \to s$	$\hat{V}_\pm \bar{d} \to \emptyset$
$\hat{V}_+ \bar{u} \to -\bar{s}$	
$\hat{V}_- \bar{s} \to -\bar{u}$	

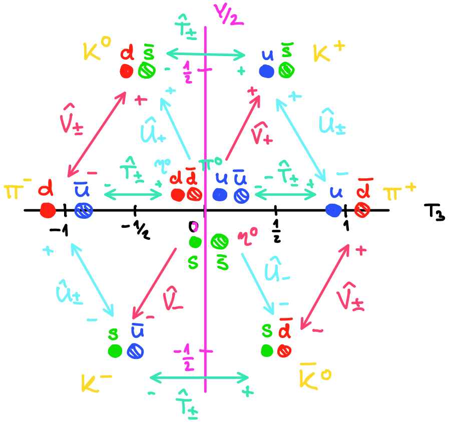
=> $\hat{V}_\pm$ zvyšuje / snižuje podivnost a 3. složku izospinu o 1

a vyhazuje znaménko baryonového čísla





=> kombinací tří nejlehčích kvarků dostaneme:



singlet
$\eta^{0\prime}$

=> kombinace na obvodu jsou nabité piony a K mezony

-> K^0 a $\bar{K}^0$ jsou různé částice, protože mají různý kvarkový obsah

- kombinací tří párů stejných $q\bar{q}$ dostaneme mezony π^0, η^0 a $\eta^{0\prime}$

  - π^0 tvoří triplet s π^+ a π^-

$$\hat{T}_+ \pi^- = \hat{T}_+ d\bar{u} = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(u\bar{u} - d\bar{d} \right) \overset{\text{normalizace}}{\equiv} \pi^0$$

$$\hat{T}_- \pi^+ = \hat{T}_- u\bar{d} = -\frac{1}{\sqrt{2}}\left(d\bar{d} - u\bar{u} \right) \equiv \pi^0$$

- $\eta^0 = \frac{1}{\sqrt{3}}\left(\frac{u\bar{u} + d\bar{d}}{\sqrt{2}}\right) - \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} s\bar{s} = \frac{1}{\sqrt{6}}\left(u\bar{u} + d\bar{d} - 2s\bar{s}\right)$

  → izospinový singlet $\quad \hat{T}_\pm \eta^0 = 0$

  → je součástí oktetu

$$\hat{U}^+ \eta^0 = (0 - d\bar{s} - 2d\bar{s}) = K^0$$

$$\hat{V}^+ \eta^0 = (-u\bar{s} + 0 - 2u\bar{s}) = K^+$$

$$\hat{U}^- \eta^0 = (0 + s\bar{d} + 2s\bar{d}) = \bar{K}^0$$

$$\hat{V}^- \eta^0 = (s\bar{u} + 0 + 2s\bar{u}) = K^-$$

- $\eta^{0\prime} = \frac{1}{\sqrt{3}}(u\bar{u} + d\bar{d} + s\bar{s})$

  → absolutní singlet

$$\hat{T}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

$$\hat{V}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

$$\hat{U}_\pm \eta^{0\prime} = 0$$

$\Rightarrow \quad 3 \otimes \bar{3} = 8 \oplus 1$

Baryony

- částice se třemi kvarky qqq

- ze tří nejlehčích u,d,s => 27 kombinací
- celkový moment hybnosti baryonů

$$\vec{J} = \vec{L} + \vec{S}$$

- nejlehčí baryony $\vec{L} = 0$

=> spin $S^2 < \begin{matrix} \frac{3}{2} \\ \frac{1}{2} \end{matrix}$ ← složení 3 spinů $\frac{1}{2}$

- $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} < \begin{matrix} 1 \\ 0 \end{matrix} + \frac{1}{2}$ $\begin{matrix} \frac{3}{2} \; S \\ \frac{1}{2} \; MS \\ - \; \frac{1}{2} \; MA \end{matrix}$

symetrický pro druhou dvojici

SU(2) $2 \otimes 2 \otimes 2 = 4_S \oplus 2_{MS} \oplus 2_{MA}$

antisymetrický pro první dvojici

=> J^2 nejlehčích baryonů je $\frac{3}{2}$, $\frac{1}{2}$

- baryony mají poločíselný spin => fermiony

=> musí mít antisymetrickou vlnovou funkci

$$|\text{baryon}\rangle = \underbrace{|\text{prostor}\rangle}\underbrace{|\text{barva}\rangle}\underbrace{|\text{spin}\rangle|\text{vůně}\rangle}$$

pro nejlehčí baryony $\vec{L} = 0$ => je symetrická

je u baryonů vždy antisymetrická

=> musí být symetrická

pro 3 vůně: $3 \otimes 3 \otimes 3 = 10_S \oplus 8_{MS} \oplus 8_{MA} \oplus 1_A$

- spin 3/2 je symetrický

=> baryony se spinem 3/2 obsazují dekuplet 10_S

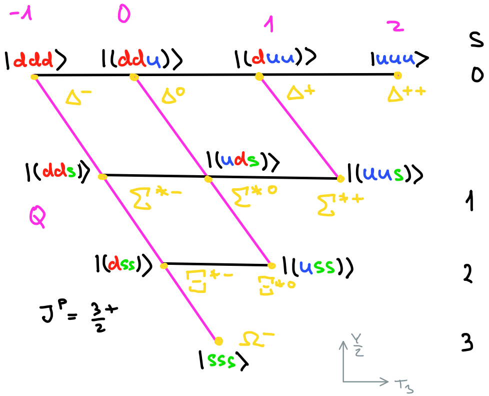
- spin 1/2 je MS a MA

=> $<$ vůňový oktet MS + spin 1/2 MS – symetrický 2↔3
vůňový oktet MA + spin 1/2 MA – symetrický 1↔2

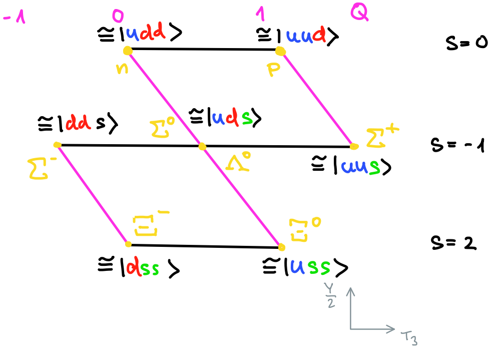
$\frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\text{vůně}\rangle_{MS}|\text{spin}\rangle_{MS} + |\text{vůně}\rangle_{MA}|\text{spin}\rangle_{MA}\right)$ je úplně sym

=> dohromady tvoří 1 oktet se spinem 1/2

Dekuplet baryonů :



Oktet baryonů



Oktet pseudoskalárních mezonů

- vnitřní parita kvarku a antikvarku je opačná

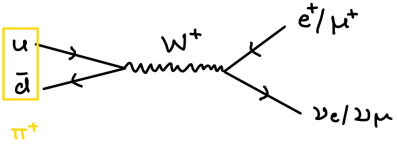
J^P: $J = S_{q\bar{q}} + L_{q\bar{q}} = 0 + 0 = 0$

$P = P_q P_{\bar{q}} (-1)^{L_{q\bar{q}}} = -1$

=> J^P pro oktet pseudoskal. mezonů je 0^-

Triplet π mezonů

- nabité $\pi^\pm$ nemají lehčí partnery => rozpadají se slabě na leptony: $m_{\pi^\pm} \approx 140$ MeV



- 99,9 % na $\mu^+ + \nu_\mu$ (Branching ratio)

↑ zdálo by se naopak, protože $e^+ + \nu_e$ má větší fázový objem, ale potlačení:

spin π je nula => projekce spinů leptonů musí být opačné

- slabých interakcí se účastní pouze fermiony s levou chiralitou a antifermiony s pravou chiralitou

-> pro částice s nulovou hmotou odpovídá pravá chiralita kladné helicitě a levá chiralita záporné helicitě

- helicita -> projekce spinu na směr pohybu

=> kdyby byly nehmotné, problém

→ pro částice s nenulovou hmotností může mít pravá/levá chiralitu i zápornou/kladnou helicitu (pravděpodobnost)

⇒ lze zařídit ZZMH

platí vztah:

$$H^+ = \frac{1}{2}\left(1+\frac{p}{E}\right)R + \frac{1}{2}\left(1-\frac{p}{E}\right)L$$

přičemž platí:

$$p_{\mu/e} \approx \frac{m_\pi^2 - m_{e/\mu}^2}{2m_\pi}$$

$$E_{\mu/e} \approx \frac{m_\pi^2 + m_{e/\mu}^2}{2m_\pi}$$

μ má hmotnost výrazně blíže π

⇓

mnohem větší pravděpodobnost správné helicity

- neutrální π^0 $\quad m_{\pi^0} \approx 135\ \text{MeV} < m_{\pi^\pm}$
  - elektromagneticky se rozpadá na 2γ

    ⇒ malá doba života $\quad c\tau \approx 25\ \text{nm}$
  - doba života jde měřit

    svazek π^- → terčík na π^0 → rozpad na 2γ

    → terčík mění γ na pozitrony a elektrony

    → změří se detektorem

    ⇒ pozorujeme závislost výtěžnosti e^+ na vzdálenosti terčíku

Nabité K mezony

- $K^\pm$ $\quad m_{K^\pm} \approx 494\ \text{MeV}$

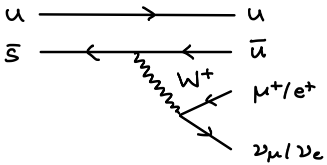
  $c\tau = 3{,}7\ \text{m}$
- čistě leptonový rozpad $\sim 63\%$

$K^+ \rightarrow e^+/\mu^+ + \nu_e/\nu_\mu$

pomocí W^+ bosonu

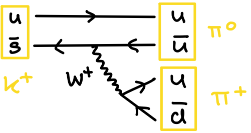
- rozpad na $e^+ + \nu_e$ je potlačen jako u π^+

- semileptonový rozpad

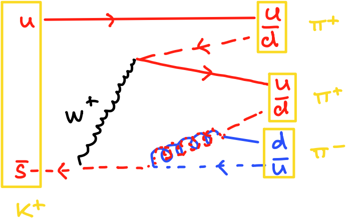


$\mu \sim 3\%$ $e \sim 5\%$

- bezleptonový rozpad



$\sim 21\%$



$\sim 7{,}5\%$

- rozpady na 4+ π nejsou hmotnostně možné

Neutrální K mezony

- v bublině nejsou vidět, až jejich rozpady,

pozorováno:

$\pi^- + p \rightarrow \Lambda^0 + K^0$

↑ na polovinu směsi dvojí K^0

$$\Rightarrow \begin{cases} K^0_{short} \to 2\pi \\ K^0_{long} \to 3\pi \end{cases}$$

těžší vždy

- čisté hadronové rozpady:

$$K^0_S \to \pi^+ + \pi^-$$

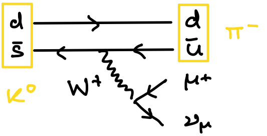
$$K^0_S \to \pi^0 + \pi^0$$

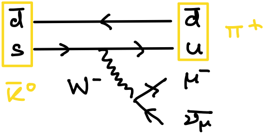
$$K^0_L \to \pi^0 + \pi^0 + \pi^0$$

$$K^0_L \to \pi^+ + \pi^- + \pi^0$$

- • rozpady na 4+ π nejsou hmotnostně možné

- semileptonový rozpad





dokážeme odlišit K^0 a $\bar{K}^0$

↳ odlišíme $\pi^- \mu^+$ od $\pi^+ \mu^-$

Nejlehčí baryony

- 3 kvarky, $L = 0$
  - $S = 3/2 \Rightarrow$ dekuplet
  - $S = 1/2 \Rightarrow$ oktet

- hmota s $\underline{d}$ > hmota s $\underline{u}$

  hmota s $\underline{s}$ > hmota s $\underline{u,d}$

- isotopický dublet v oktetu nepodivných
  - p — $\tau > 10^{29-33}$ let
  - n — $\tau \sim 15$ min

    ↑ $m_n \approx m_p + 2{,}5\, m_e$

Baryony s podivností −1

- Λ^0
  - nejlehčí ~ 1115 MeV $> M_{p,n} + M_\pi$

    $\Lambda^0 \to p^+ + \pi^-$ 64%

    $\to n^0 + \pi^0$ 36%

  - $c\tau \sim 8$ cm

- $\Sigma^-, \Sigma^0, \Sigma^+$
  - hmotnost $\sim 1197, 1193, 1189$
  - mají lehčího "partnera" s s kvarkem

    => mohly by se rozpadat silně/elektromagneticky
    - na silně není dost hmoty na vytvoření π
    - EM může pouze $\Sigma^0 \to \Lambda^0 + \gamma$

      → $c\tau \sim 0{,}02$ nm

  - $\Sigma^\pm$ se rozpadají slabě na nukleon a π
    - $c\tau \sim$ cm

Baryony s podivností −2

- Ξ^{-1} a Ξ^0

  $M_{\Xi^{-1}} \approx 1321$ MeV $M_{\Xi^0} \approx 1314$ MeV

- nemají lehčího partnera s podivností −2

  => rozpadají se pouze slabě na Σ a Λ

↑ rozdíl $\Xi - \Sigma < \pi \Rightarrow$ na něj se nerozpadá

↑ rozdíl $\Xi - \Lambda^0 > \pi \Rightarrow$ mohou

$\Xi^- \to \Lambda^0 + \pi^-$ 99,9 % $c\tau \sim 5$ cm

$\Xi^0 \to \Lambda^0 + \pi^0$ 99,5 % $c\tau \sim 9$ cm

Dekuplet baryonů

- baryony v dekupletu s podivností 0 (Δ), −1 (Σ^*), −2 (Ξ^*) mají lehčí partnery v oktetu
  - ⇒ rozpadají se silně
  - ⇒ velmi krátká doba života
    - šířka 10−100 MeV v Bright-Wignerovi
  - → tyto částice je zvykem nazývat rezonance
  - $\Delta \sim 1232$ MeV, $\Gamma \sim 118$ MeV
  - $\Sigma^* \sim 1385$ MeV, $\Gamma \sim 40$ MeV
  - $\Xi^* \sim 1530$ MeV, $\Gamma \sim 10$ MeV
- Ω^- výjimka ← má podivnost −3
  - ⇒ nemá lehčího partnera v oktetu
  - ⇒ rozpadá se slabě
  - ~ 1672 MeV, $c\tau \sim 2{,}5$ cm
- mezi podivnostmi je rozdíl ~ 150 MeV